Mikroökonomie I, Wintersemester 2026/2027

Vorlesung 4: Entscheidung (vgl. Varian, Kap. 5)

Georg Weizsäcker

04.11.2026

Übersicht

Die Konsumentscheidung: Allgemeines und Graphisches

Die Konsumentscheidung: Rechnerisch, die Lagrange-Methode

Vier Standard-Beispiele

Das Modell der Konsumentscheidung

Die Menschen wählen das beste Güterbündel, das sie sich leisten können.

Formalisiert:

- Präferenzen $\succeq$ über Güterraum $X = \mathbb{R}^n_+$, welche durch Nutzenfunktion $u : X \to \mathbb{R}$ dargestellt werden.
- Budgetbeschränkung, welche die Budgetmenge $B \subset X$ aller leistbaren Güterbündel definiert.
- Konsumentscheidung als Nutzenmaximierung unter Nebenbedingungen.

$$\begin{aligned} \max_{x \in X} \quad & u(x) \\ \text{s.t.} \quad & x \in B \end{aligned}$$

Konsumentscheidung graphisch

Betrachten wir nun

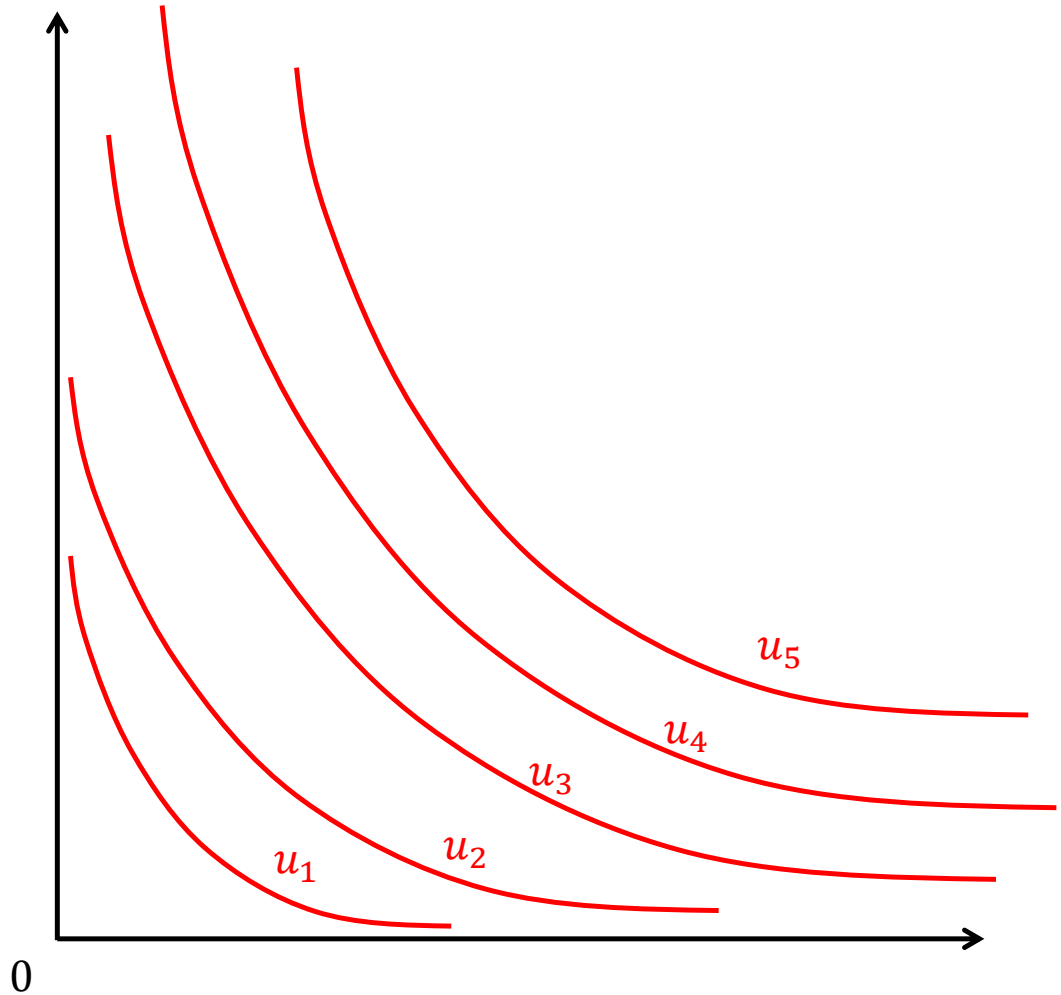
- die Standard-Budgetbeschränkung:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

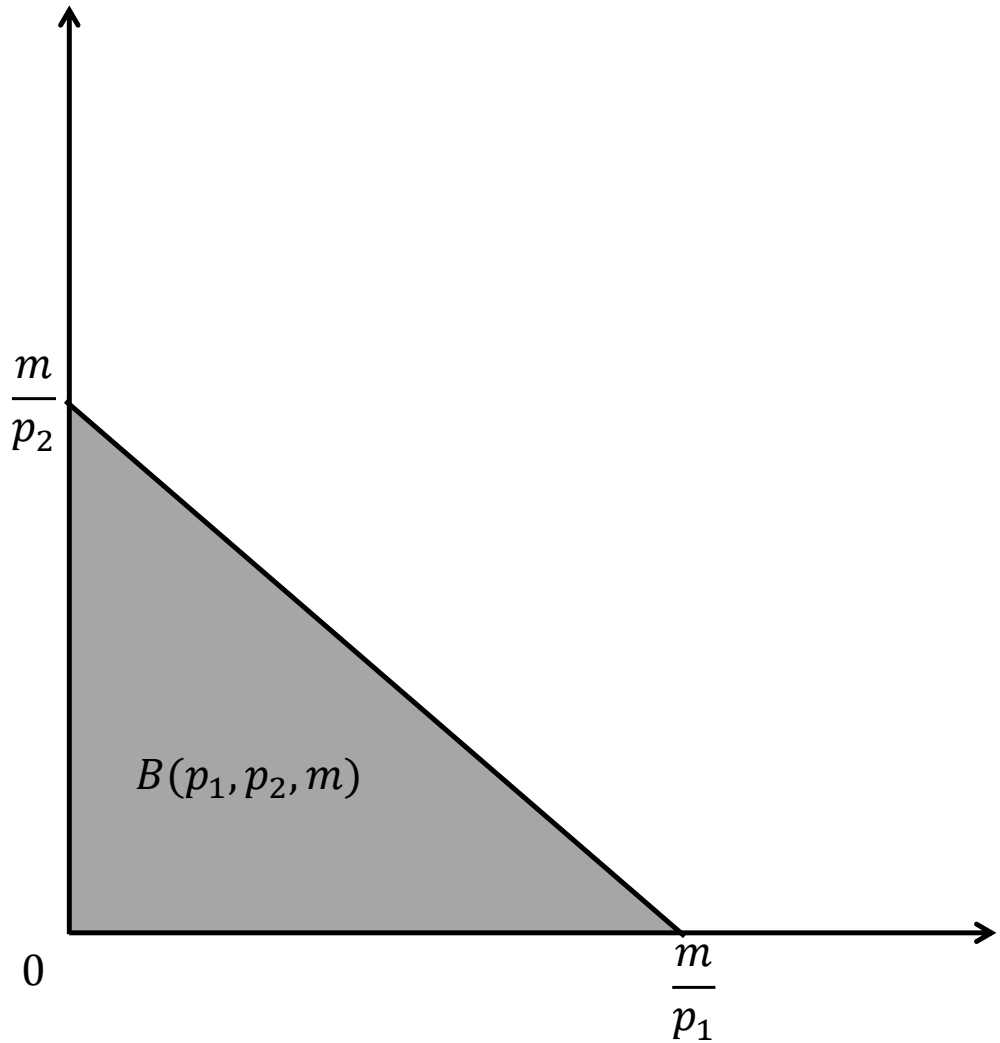
- und Präferenzen, welche unsere Standard-Annahmen erfüllen: "Schöne" Indifferenzkurven.

Nutzenmaximierung unter Budgetbeschränkung graphisch...

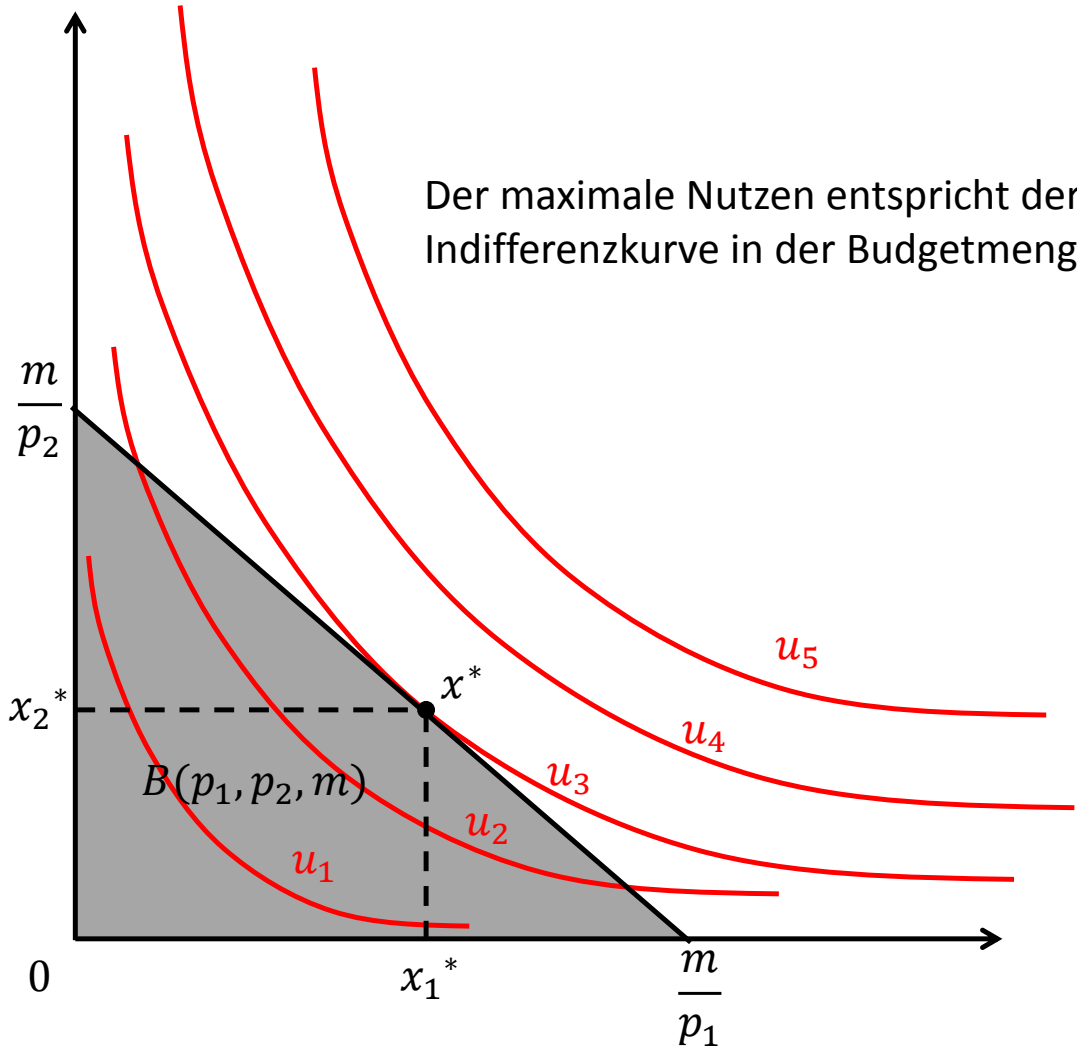
Präferenzen/Nutzenfunktion



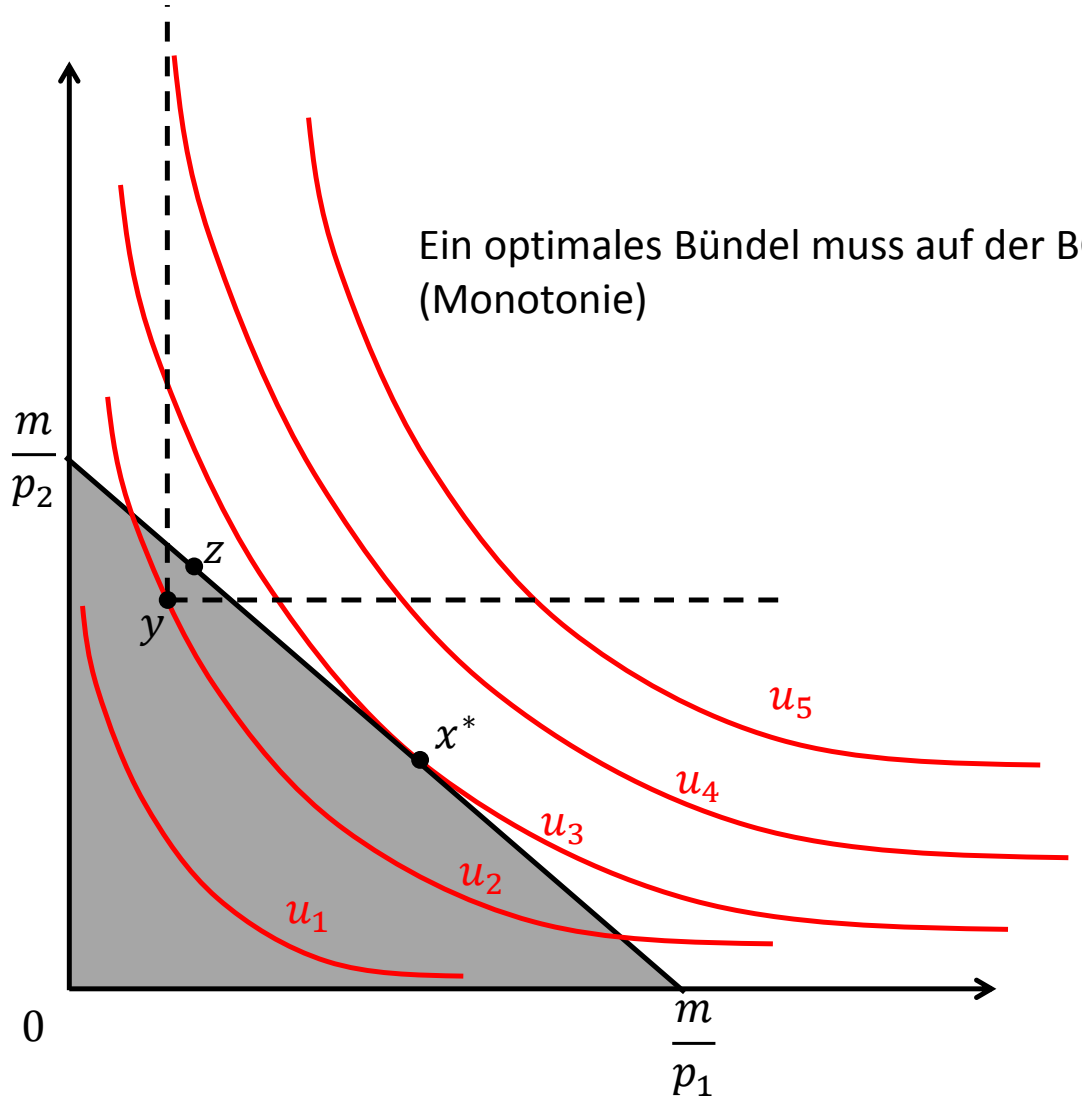
Budgetbeschränkung/Budgetmenge



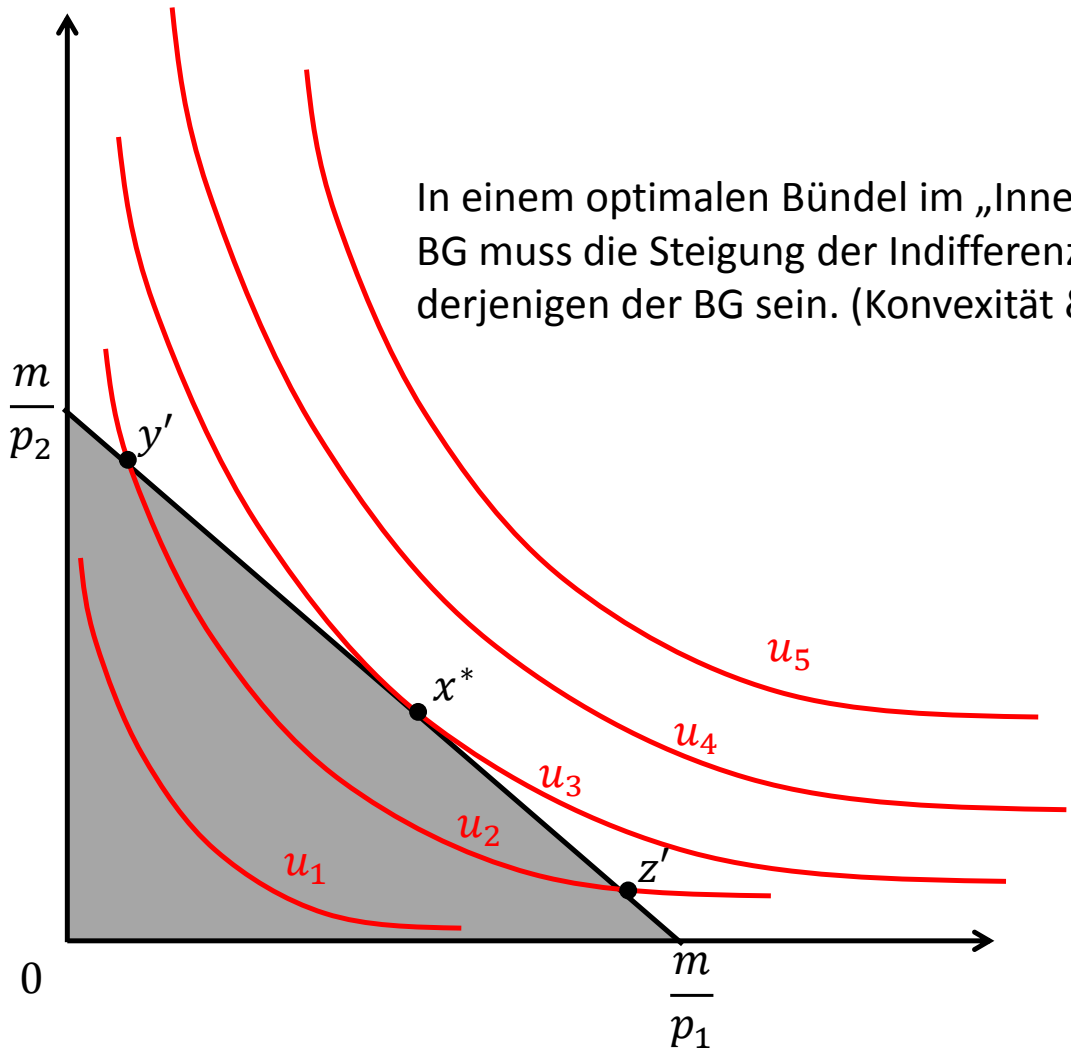
Entscheidung



Entscheidung

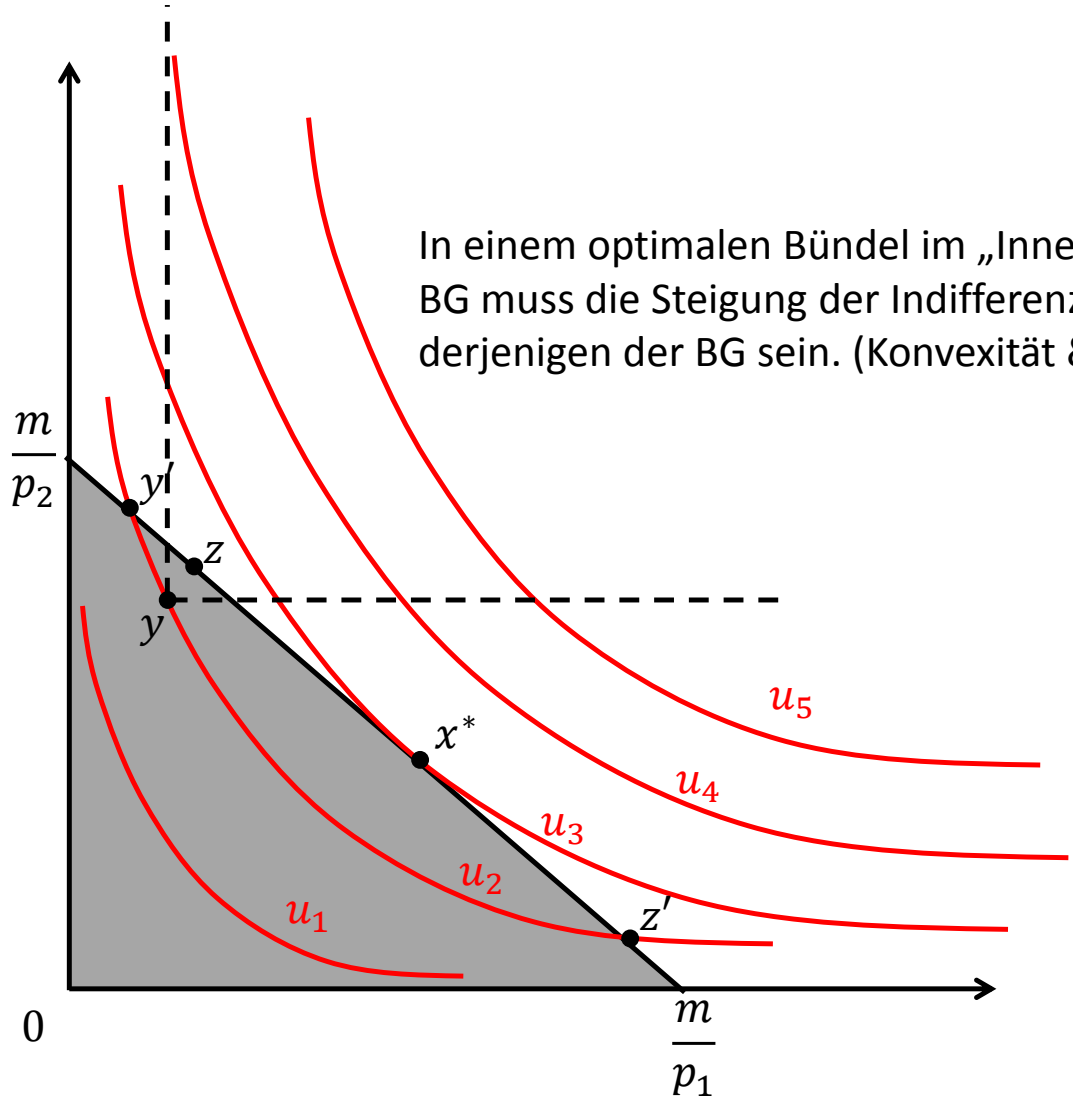


Entscheidung



In einem optimalen Bündel im „Inneren“ der BG muss die Steigung der Indifferenzkurve gleich derjenigen der BG sein. (Konvexität & Monotonie)

Entscheidung



In einem optimalen Bündel im „Inneren“ der BG muss die Steigung der Indifferenzkurve gleich derjenigen der BG sein. (Konvexität & Monotonie)

Tangentialbedingung

Ein optimales Bündel x^* liegt auf der Budgetgeraden:

$$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$$

Nehmen wir an, u ist differenzierbar. Dann gilt: In einem optimalen "inneren" Bündel (d.h., positive Mengen beider Güter) ist die Steigung der Indifferenzkurve gleich derjenigen der BG:

$$-\frac{p_1}{p_2} = -\frac{\partial u(x^*)/\partial x_1}{\partial u(x^*)/\partial x_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{MU_1(x^*)}{MU_2(x^*)}$$

Also: OC von Gut 1 gleich MRS für Gut 1. Dies gilt dann auch für Gut 2, also kurz gesagt: MRS=OC!

Das nennt man die Tangentialbedingung. (TB)

Tangentialbedingung – Bemerkungen

- Die TB ist eine einfach Konsequenz der ökonomischen Anreize: Angenommen, Konni hat von Gut 1 nur sehr wenig $\Rightarrow MRS_1$ ist hoch $\Rightarrow MRS_1 > OC_1 \Rightarrow$ Konni verringert x_2 und erhöht $x_1 \Rightarrow MRS_1$ fällt solange, bis $MRS_1 = OC_1$.
- Wenn u differenzierbar ist und eine "innere" Lösung existiert, dann ist die TB nicht nur notwendig, sondern hinreichend. (Wegen Konvexität.)
- Angenommen, u ist tatsächlich differenzierbar, wann existiert eine innere Lösung?

  Nicht immer! Aber z.B. wenn
  $\lim_{x_1 \to 0} MRS_1(x) = \infty$ und $\lim_{x_1 \to \infty} MRS_1(x) = 0$.

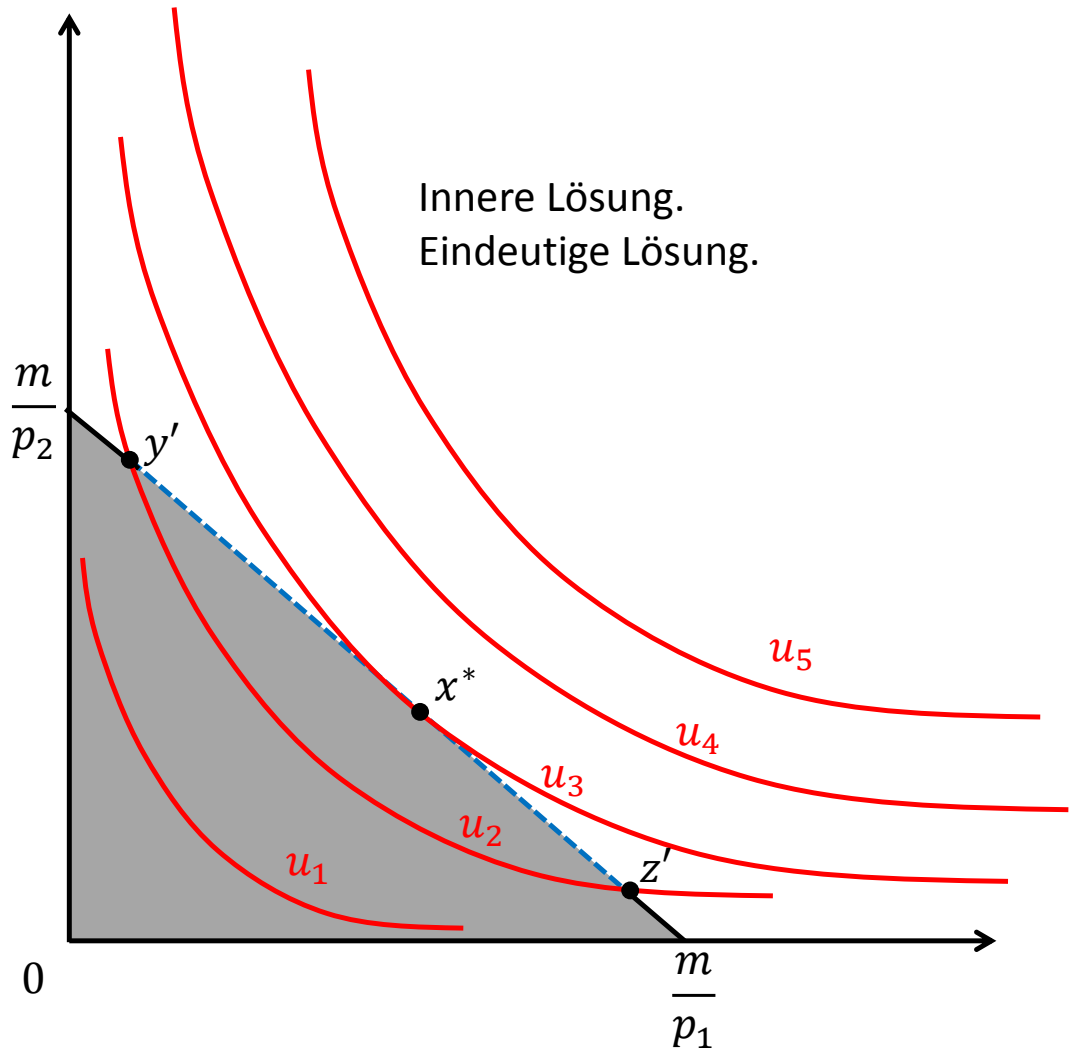
Eindeutiges Optimum

Wann ist die Lösung eindeutig?

Antwort: Z.B. bei strikter Konvexität: aus $y \sim z$ und $x = \alpha y + (1 - \alpha)z$ für $0 < \alpha < 1$ folgt $x \succ y$.

Beweis per Widerspruch: Angenommen wir hätten zwei Lösungen y und z. Beide müssen gleich gut für die Konsumentin sein. Weil die Budgetmenge konvex ist, sind Mischungen leistbar. Wegen strikter Konvexität außerdem besser. Widerspruch zur Optimalität von y und z.

Zurück zur Graphik

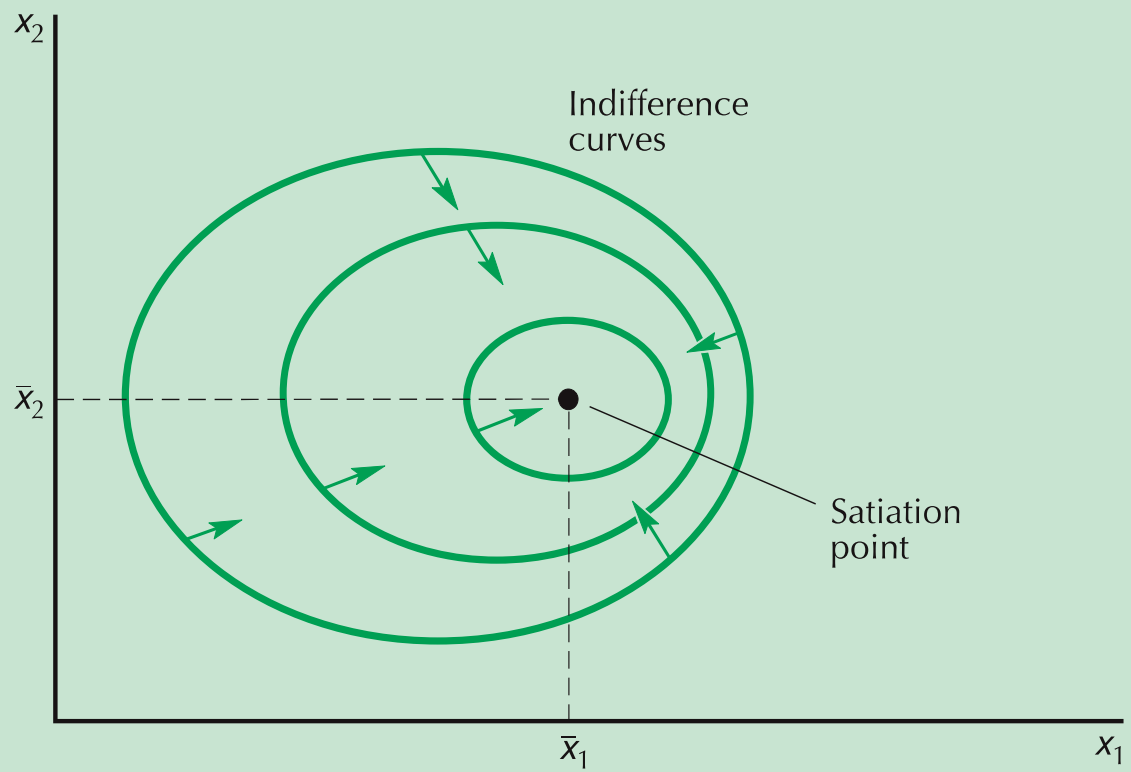


Was kann schief gehen?

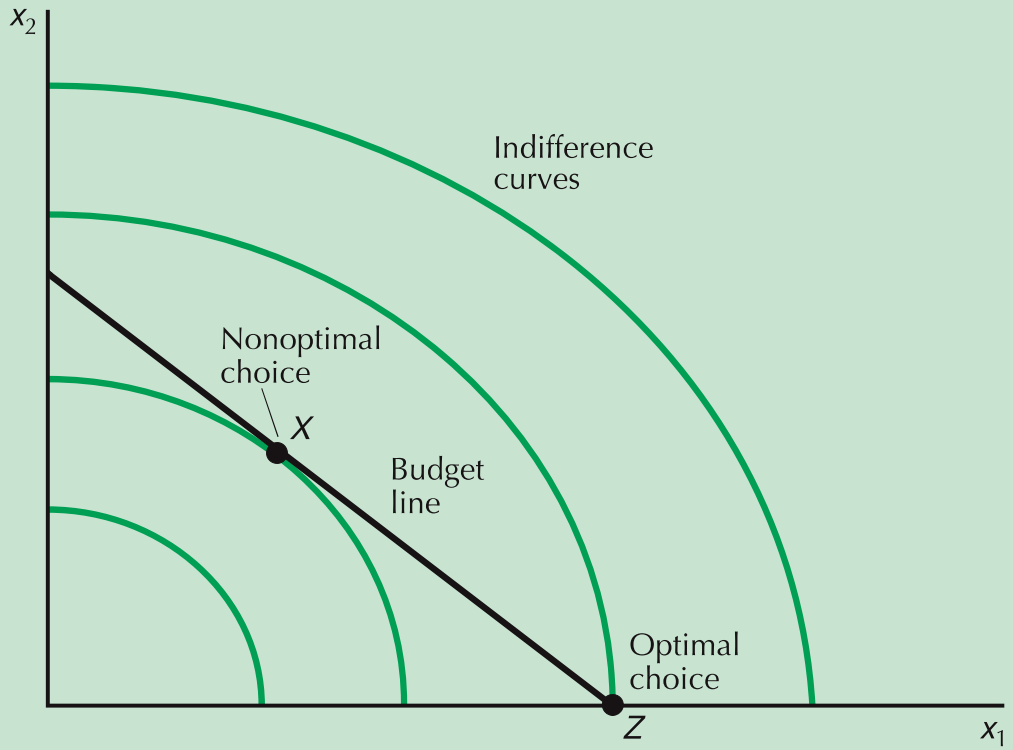
Beispiele:

- Sättigung (Verletzung von Monotonie, einer Standard-Annahme): Optimum kann im Inneren der Budgetmenge liegen...
- Konkave Indifferenzkurven (Verletzung von Konvexität, einer Standard-Annahme): TB liefert nicht unbedingt ein Maximum...
- Geknickte Indifferenzkurven (Verletzung von Differenzierbarkeit, auch unter Standard-Annahmen möglich): Keine eindeutige Tangente...
- Indifferenzkurven schneiden die Achsen (Unter Standard-Annahmen möglich): Randlösungen möglich...

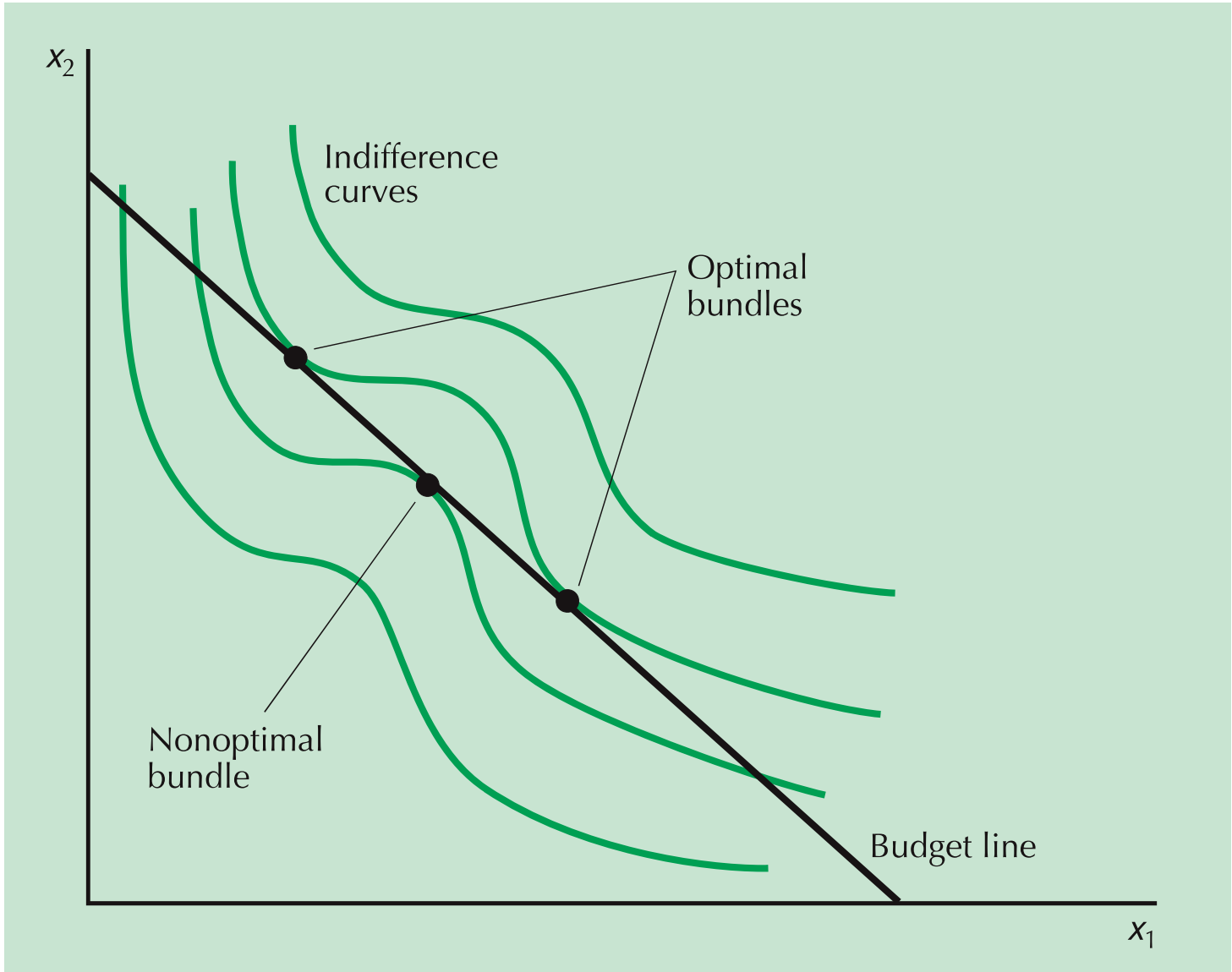
Was kann schief gehen? Sättigung.



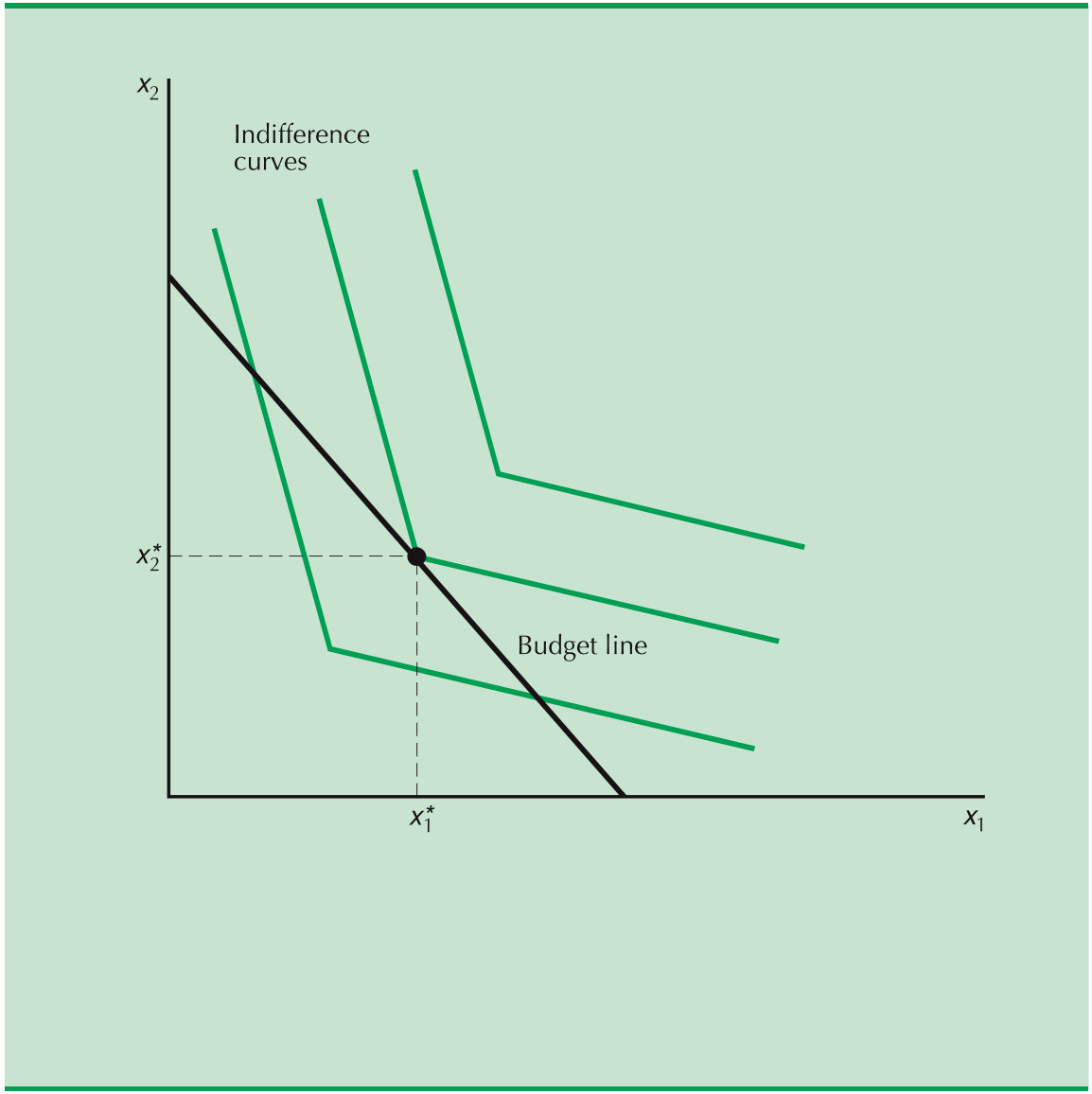
Was kann schief gehen? Konkavität (1).



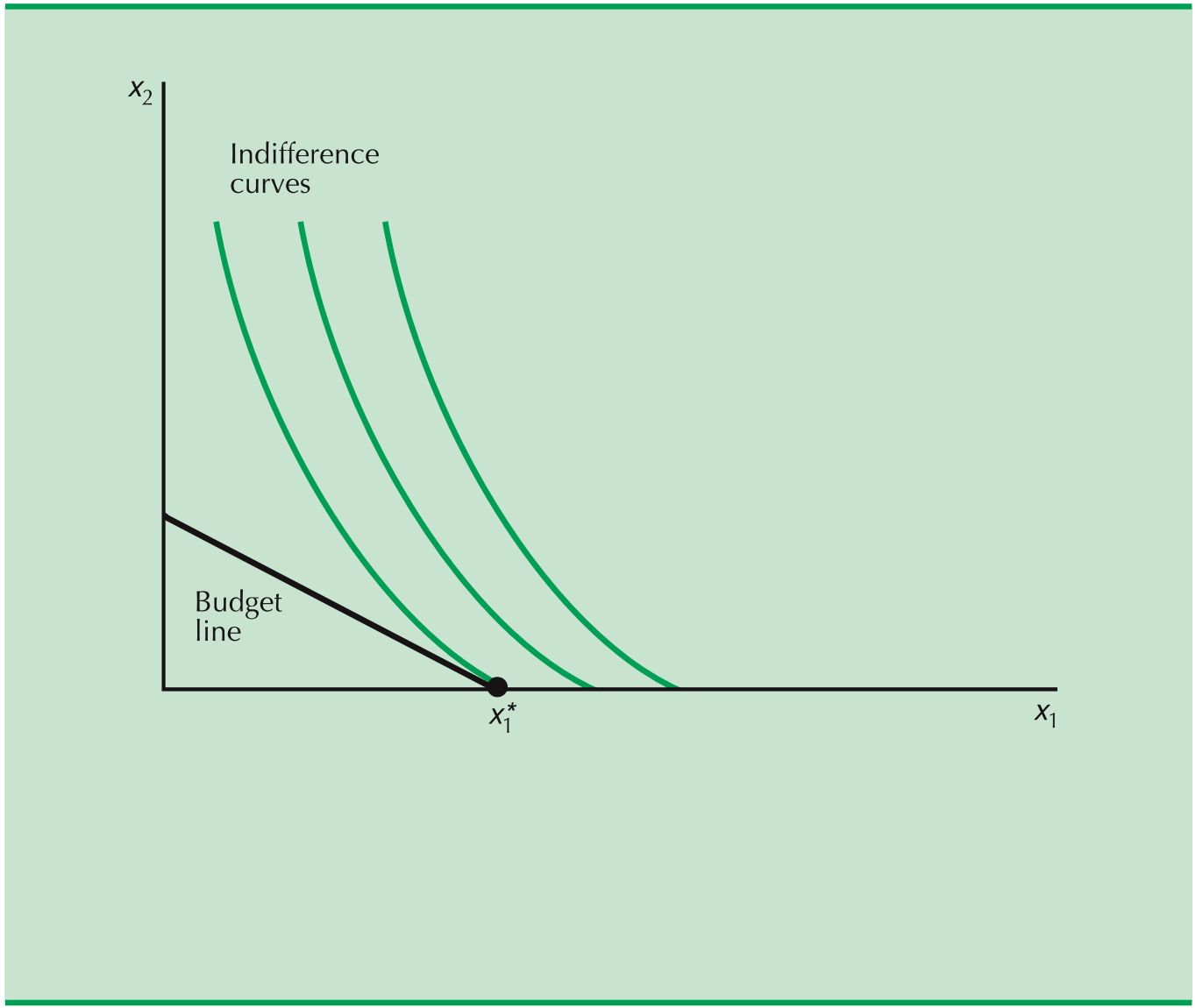
Was kann schief gehen? Konkavität (2).



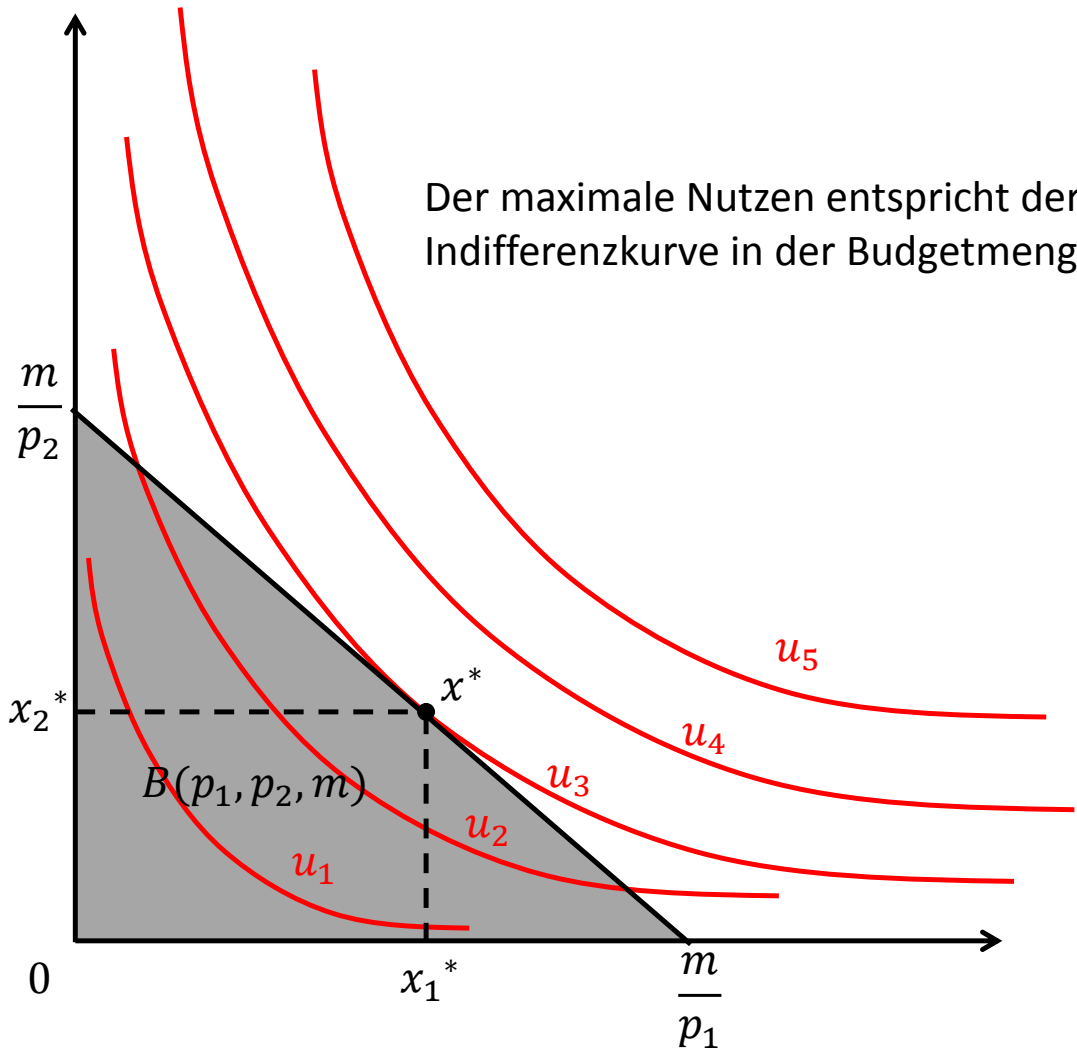
Was kann schief gehen? Knicke.



Was kann schief gehen? Randlösung.



Nochmal: Entscheidung



Lagrange-Theorem

Logik des Vorgehens:

Das Lagrange-Theorem identifiziert alle Kandidaten für die Lösung der Maximierung unter Nebenbedingung.

Sofern nur ein Kandidat vorliegt, haben wir die Lösung damit gefunden.

(Wir nutzen das Theorem allerdings nur dazu, Kandidaten für die inneren Lösungen zu identifizieren.)

Lagrange-Theorem - mathematisch

Seien $f(x_1, x_2)$ und $g(x_1, x_2)$ zwei differenzierbare Funktionen der Variablen (x_1, x_2). Sei $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ die Lösung des folgenden Problems, für $c \in \mathbb{R}$:

$$\max_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) \quad \text{unter d. Nebenbed.} \quad g(x_1, x_2) = c$$

Sei x^* außerdem kein kritischer Punkt der Funktion g.

Dann gilt: $\exists\lambda^* \in \mathbb{R}$ so dass $(x_1^*, x_2^*, \lambda^*)$ ein kritischer Punkt der folgenden Lagrange-Funktion ist:

$$L(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda(g(x_1, x_2) - c).$$

D.h. es gilt am Punkt $(x_1^*, x_2^*, \lambda^*)$: $\frac{\partial L}{\partial x_1} = 0$, $\frac{\partial L}{\partial x_2} = 0$, $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$.

Siehe z.B. Simon/Blume, Mathematics for Economists, 1994.

Lagrange-Methode und Konsumentscheidung

Ersetze f mit u (muss differenzierbar sein), g mit $p_1x_1 + p_2x_2$, und c mit m. In diesem Kurs wird immer eine Lösung existieren, und außerdem auf der BG liegen. (Und diese hat keine kritischen Punkte.) Formuliere $L(x_1, x_2, \lambda) = u(x_1, x_2) - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$ und suche kritische Punkte, d.h. Lösungen zu

$$\frac{\partial L(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_1} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad MU_1(x_1, x_2) = \lambda p_1 \tag{1}$$

$$\frac{\partial L(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad MU_2(x_1, x_2) = \lambda p_2 \tag{2}$$

$$\frac{\partial L(x_1, x_2, \lambda)}{\partial \lambda} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad p_1x_1 + p_2x_2 = m \tag{3}$$

NB: $\lambda > 0$ wegen Monotonie. (1) & (2) implizieren "MRS=OC", also identifizieren (1) & (2) alle Punkte, welche die TB erfüllen!

Falls mehrere kritische Punkte, alle in u einsetzen und den Maximierer finden. Falls nicht sicher, dass innere Lösung, mögliche Randlösungen genauso behandeln.

Vier Standard-Beispiele

In diesem Kurs vier Standard-Beispiele für Präferenzen / Nutzenfunktionen:

- Cobb-Douglas-Präferenzen
- Perfekte Substitute
- Perfekte Komplemente (aka Leontief-Präferenzen)
- Quasi-lineare Präferenzen

Alle erfüllen unsere Standard-Annahmen, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Und sie illustrieren gleichzeitig, was mit der Tangentialbedingung bzw. Lagrange-Methode trotz Standard-Annahmen schiefgehen kann.

Cobb-Douglas-Präferenzen

Solche Präferenzen können folgendermaßen dargestellt werden:

$$u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}, \quad \text{für} \quad 0 < \alpha < 1$$

Das Standardbeispiel für "schöne" Indifferenzkurven.

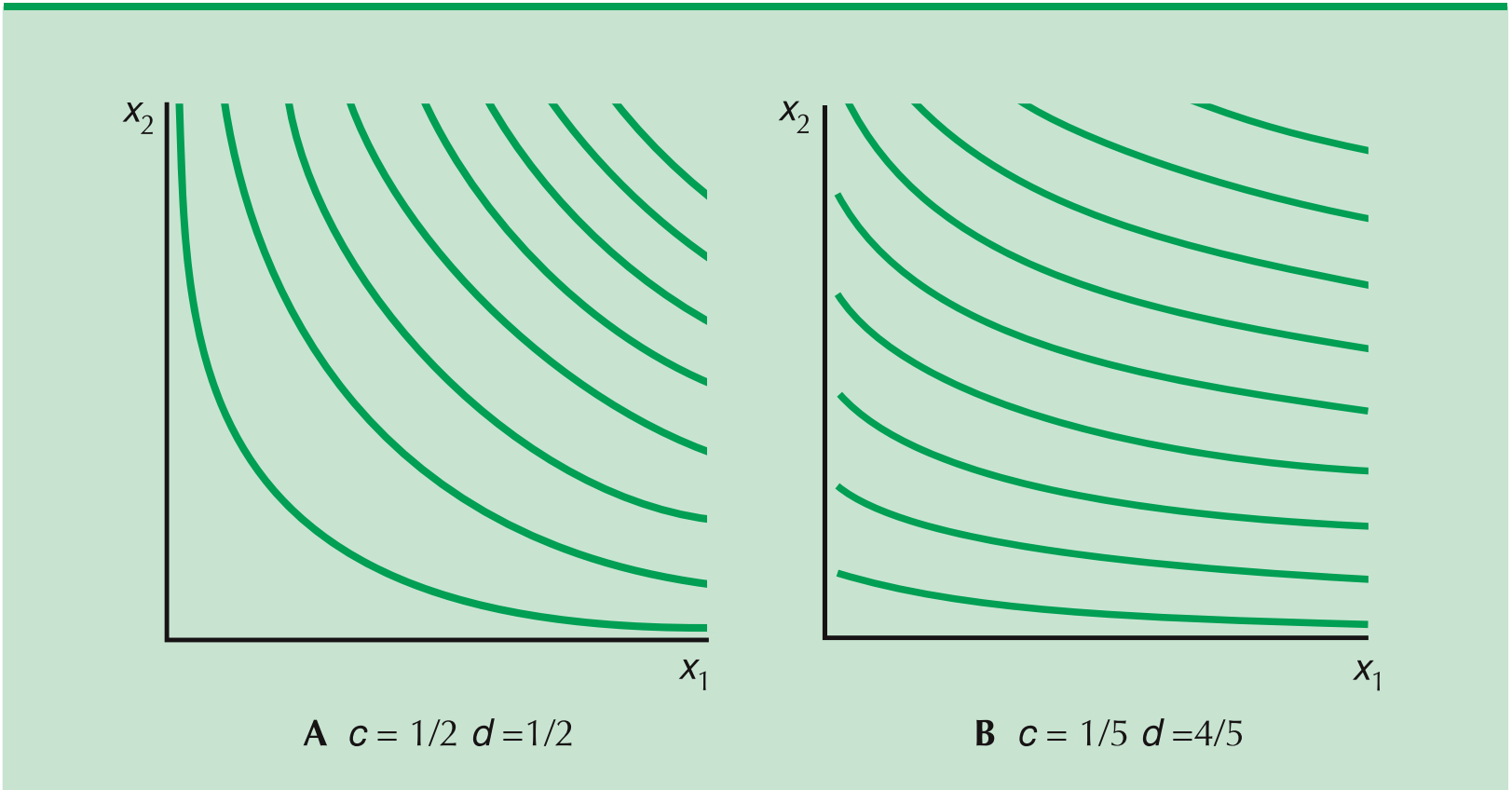
Fixiere Nutzen $\bar{u} > 0$ zur Definition einer Indifferenzkurve

$$x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha} = \bar{u} \Leftrightarrow g(x_1) = x_2 = \left(\frac{\bar{u}}{x_1^{\alpha}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Diese können wir zeichnen. Bestimme die Steigung durch impl. Differenzierung von $x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha} = \bar{u}$: $g'(x_1) = -\frac{\frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1}}{\frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_2}} = -\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{x_2}{x_1}$

NB: Steigung der Indifferenzkurve fällt in x_1, wird negativ unendlich für $x_1 \to 0$ und null für $x_1 \to \infty$, also innere Lösung.

Cobb-Douglas-Präferenzen graphisch ($c = \alpha$, $d = 1 - \alpha$)



Cobb-Douglas-Präferenzen: Konsumentscheidung

Graphisch wie zu Beginn.

Rechnerisch (aus der Lagrange-Methode):

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} \quad \text{und} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

Ergebnis:

$$x_1^* = \alpha\frac{m}{p_1} \quad \text{und} \quad x_2^* = (1-\alpha)\frac{m}{p_2}$$

NB: $p_1 x_1^* = \alpha m$ und $p_2 x_2^* = (1-\alpha)m$; Einkommensanteile der beiden Güter sind unabhängig von Preisen!

Cobb-Douglas-Präferenzen: Äquivalente Beschreibungen

Zeige: Die folgenden Nutzenfunktion beschreiben ebenso Cobb-Douglas-Präferenzen

$$\tilde{u}(x_1, x_2) = x_1^c x_2^d \quad \text{für} \quad c, d > 0$$
$$\tilde{\tilde{u}}(x_1, x_2) = \gamma \ln(x_1) + \delta \ln(x_2) \quad \text{für} \quad \gamma, \delta > 0$$

Perfekte Substitute

Solche Präferenzen können folgendermaßen dargestellt werden:

$$u(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2, \quad \text{für} \quad a, b > 0$$

Fixiere Nutzen $\bar{u} > 0$ zur Definition einer Indifferenzkurve

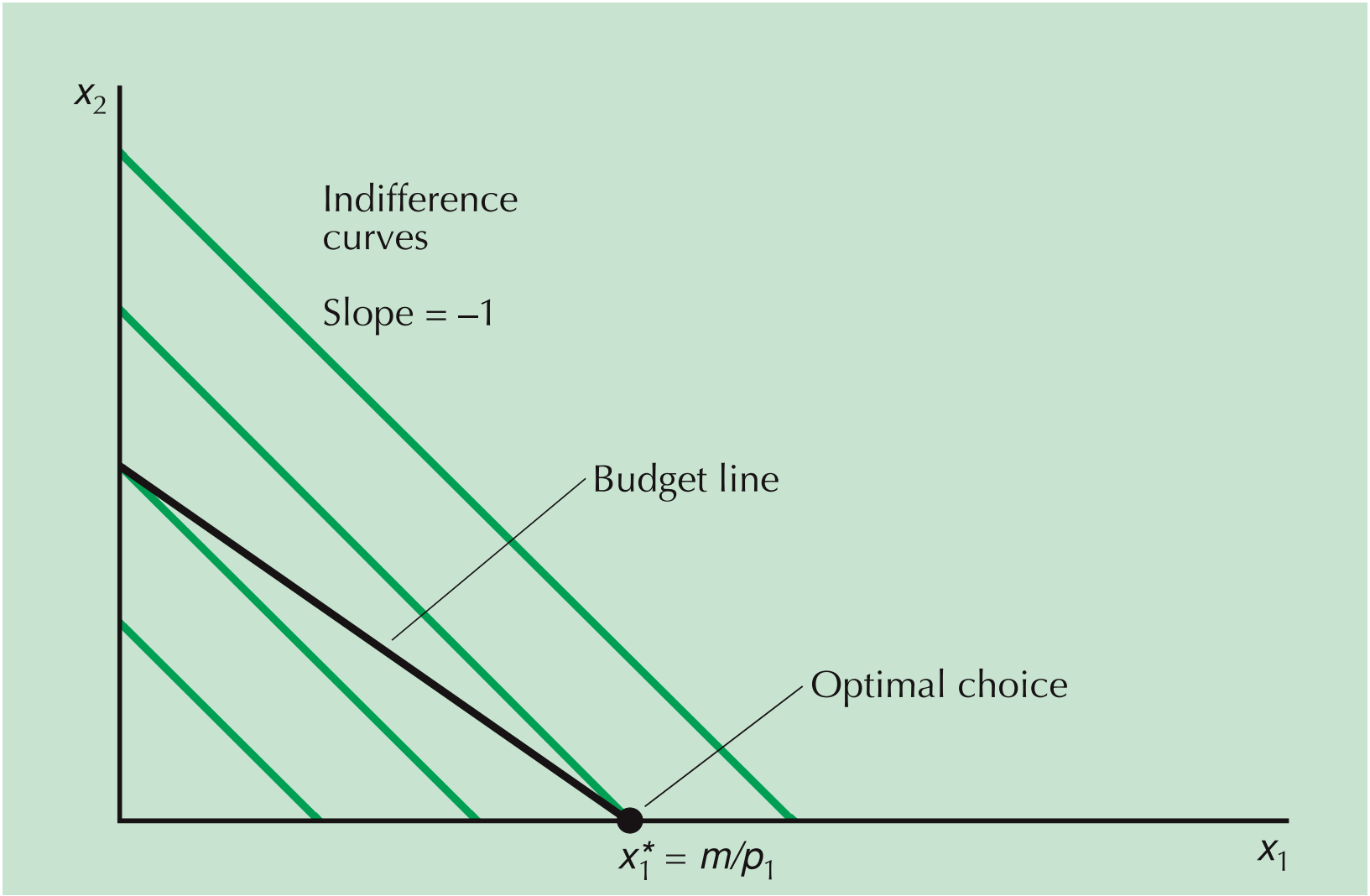
$$ax_1 + bx_2 = \bar{u} \Leftrightarrow x_2 = \frac{\bar{u}}{b} - \frac{a}{b}x_1$$

Indifferenzkurven sind linear (konstante Steigung $-\frac{a}{b}$), also haben diese Präferenzen konstante MRS.

Randlösungen! Falls $\frac{a}{b} > \frac{p_1}{p_2}$ alles für Gut 1 ausgegeben, falls $\frac{a}{b} < \frac{p_1}{p_2}$ alles für Gut 2 ausgegeben.

Falls $\frac{a}{b} = \frac{p_1}{p_2}$, jedes Bündel auf der BG optimal! (Viele Lösungen.)

Perfekte Substitute: Graphisches Beispiel ($a = b = 1$ und $p_1 < p_2$)



Perfekte Komplemente

Solche Präferenzen können folgendermaßen dargestellt werden:

$$u(x_1, x_2) = \min\{ax_1, bx_2\}, \quad \text{für} \quad a, b > 0$$

Fixiere Nutzen $\bar{u} > 0$ zur Definition einer Indifferenzkurve

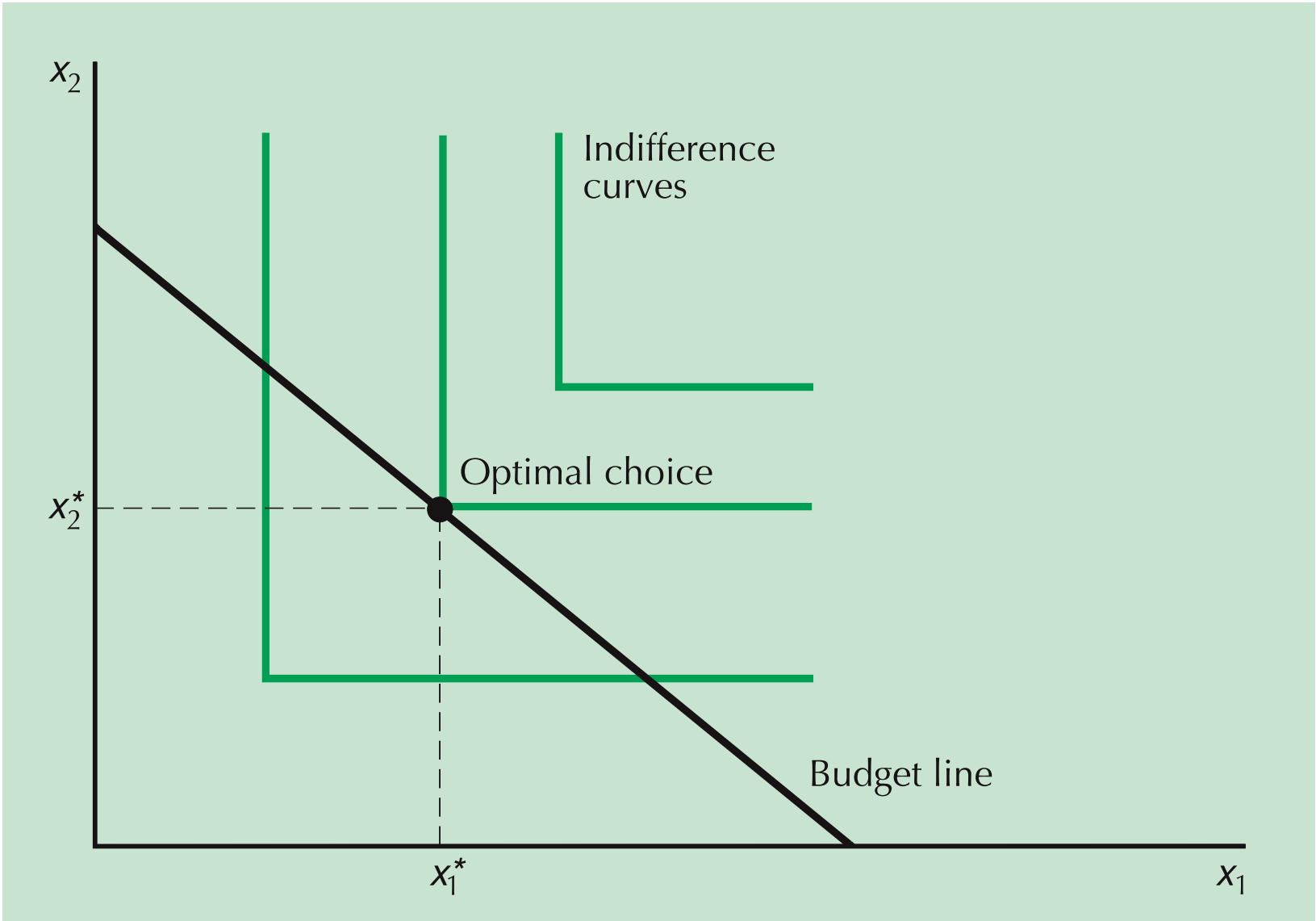
$$\begin{aligned} ax_1 < bx_2 &\Rightarrow \bar{u} = ax_1 \\ ax_1 > bx_2 &\Rightarrow \bar{u} = bx_2 \\ ax_1 = bx_2 &\Rightarrow \bar{u} = ax_1 = bx_2 \end{aligned}$$

"Haken" entlang der Ursprungsgeraden definiert durch

$$ax_1 = bx_2 \Leftrightarrow x_2 = \frac{a}{b} x_1$$

Nicht differenzierbar, ersetze "MRS=OC" durch $ax_1 = bx_2$! (Keine Geldverschwendung.)

Perfekte Komplemente: Graphisches Beispiel ($a = b = 1$)



Quasi-lineare Präferenzen

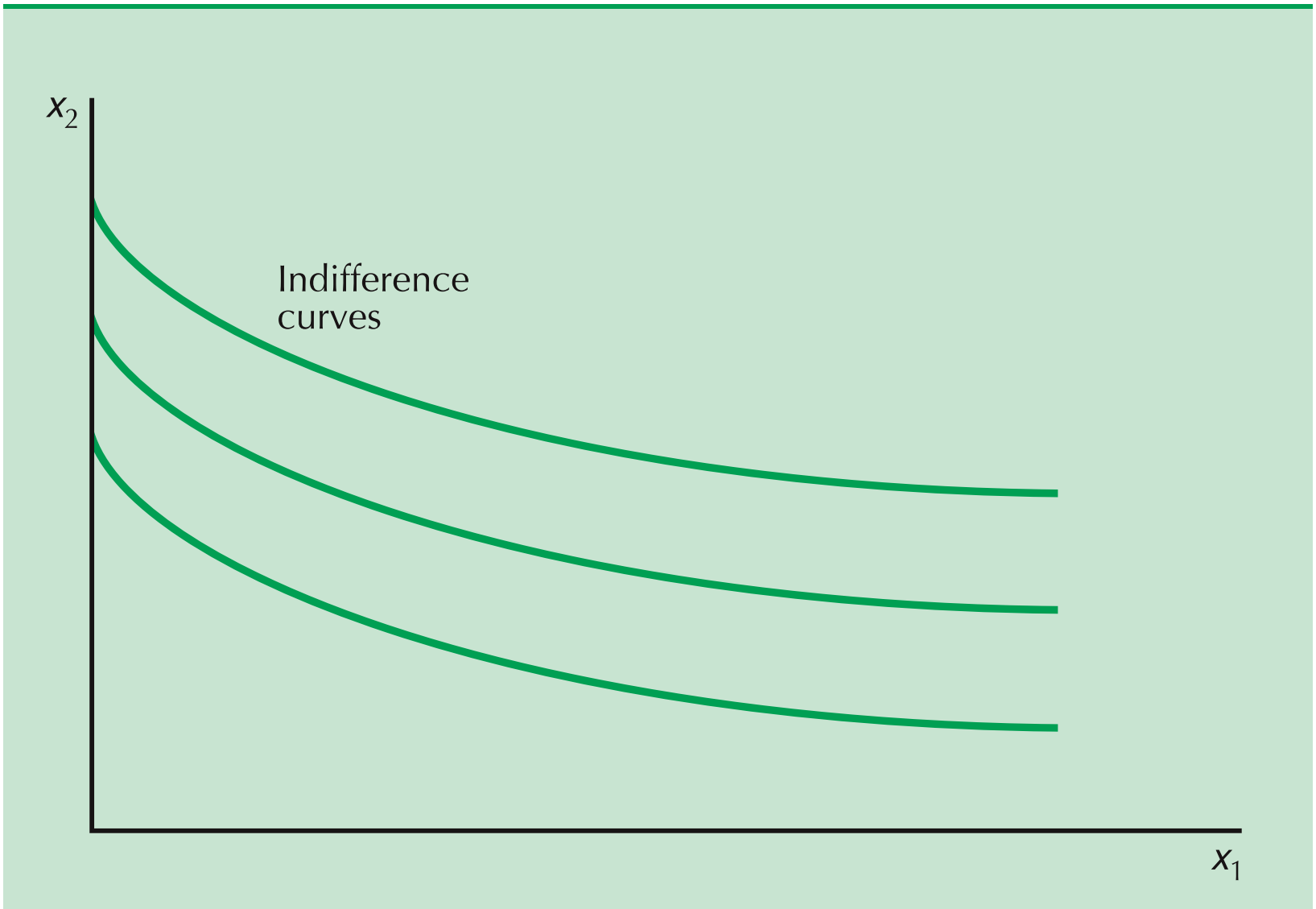
Solche Präferenzen können folgendermaßen dargestellt werden: $u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$, wobei $v' > 0 > v''$.

Fixiere Nutzen $\bar{u} > 0$ zur Definition einer Indifferenzkurve $x_2 = \bar{u} - v(x_1)$, mit Steigung $-v'(x_1)$ (MRS gleich $v'(x_1)$).

Wegen $v'' < 0$ strikt konvexe Kurven, also eine eindeutige Entscheidung. Jedoch ist die Steigung bzw. MRS unabhängig von x_2, sodass Indifferenzkurven vertikal parallel sind. Insbesondere schneiden sie die Achse, und es sind Randlösungen möglich. (Siehe Übung.)

NB: $x_1 + v(x_2)$ genauso möglich; z.B. Umdefinition der Güter. (Siehe Übung.)

Quasi-lineare Präferenzen: Graphisches Beispiel für $v(x_1) + x_2$



Zusammenfassung

Heute:

- Nutzenmaximierung: Allgemeines, Graphisch (insbes. Tangentialbedingung) und Rechnerisch (insbes. Lagrange-Methode).
- Die wichtigsten Beispiele und ihre Lösungen.

Nächste Woche: Nachfrage, Einkommen und Preise